

KC桌面——外资精译

GS：中国人形机器人WAIC2026要点总结

具身智能成为焦点；关键点验证了我们的选择性研究策略

我们参加了在上海举办的2026年世界人工智能大会（WAIC）。与往年相比，今年大会规模持续显著扩大。WAIC 2026 展馆总面积增长43%，超过10万平方米，参展商超过1100家（同比增长38%），演讲嘉宾超过1400位（同比增长16%），论坛超过140场。

GS (Asia) L.L.C.

具身智能的势头是本次活动的标志性亮点

- 参展商：242家具身智能参展商（同比增长203%），其中包括92家人形机器人公司。
- 产品与机器人：208款具身智能产品（同比增长247%），以及超过300台人形机器人进行现场演示（同比增长100%）。

对比：相较于2025年（80+家参展商、60+款产品、150+台人形机器人），这代表了显著的飞跃。

关键点：公司情况更新

- AI模型（“VLA + WAM”融合）：视觉-语言-动作模型（VLA）与世界-动作模型（WAM）的融合已巩固为行业主流标准。这种双系统架构（“系统1”快速运动控制 + “系统2”慢速认知推理）显著提升了人形机器人的任务效率、空间物理推理能力以及跨形态泛化能力。
- 数据采集（自我中心视角转变）：非具身化的自我中心视频数据采集方法已取代传统遥操作，成为首选策略。这推动了参与者之间激进的规模竞赛，目标是达到亿小时级别的数据集以训练稳健的基础模型。
- 商业化成熟度（分化路径）：尽管现场演示正在激增，但各终端市场之间存在显著的多层次分化。物流搬运和结构化工业环境显示出最高的商业就绪度（例如，工厂车间1:1演示区），而家庭应用因安全、成本和可靠性限制，仍是一个遥远的前沿领域。
- 生态系统动态（互联网络）：行业生态系统正迅速多元化为一个由全栈初创公司、传统机器人供应商、云端大模型巨头和产业共建者组成的互联网络，正从孤立的、垂直整合的封闭体系转变。
- 硬件与供应链（形态与灵巧性）：在近期商业部署中，轮式形态继续主导下半身移动方案。与此同时，上游供应链中灵巧手供应商和机械设计变体呈现爆发式增长，预示着快速创新，但也带来了迫近的竞争不确定性。

在供应链公司中保持选择性

汇川技术（300124.SZ）——买入

汇川技术是中国最大的工业自动化解决方案本土供应商，凭借其在伺服系统和变频器领域的领先市场份额，在人形机器人领域建立了全栈布局。我们认为该公司有机会参与具身智能从试点演示到商业工厂部署的转型。

三花智能（H股）（2050.HK）——买入

三花智能是热管理领域的全球领导者，利用其汽车和暖通空调领域的量产协同效应，扩大人形机器人执行器的生产规模。我们更偏好H股类别，因其相对于相关市场存在有吸引力的估值折价，随着商业执行器出货开始放量，提供了更优的不确定性回报比。

三花智能（相关市场）（002050.SZ）——中性

虽然基本面稳健，但相关市场估值目前反映了对机器人执行器业务的较高溢价，因此相对于H股我们更新公司观点。

绿的谐波（688017.SS）——中性

作为中国领先的谐波减速器制造商，绿的谐波是人形机器人关节需求的直接代表。然而，我们认为当前估值已充分反映了中期增长，因此更新公司观点。

贝斯特（300580.SZ）——中性

贝斯特受益于行星滚柱丝杠的国产替代。然而，我们认为量产规模扩大、设备产能限制以及高制造技术壁垒限制了近期上行空间，这支持我们的中性立场。

鸣志电器（603728.SS）——卖出

鸣志电器高度暴露于上游电机和灵巧手组件。WAIC 2026上展示的灵巧手供应商和机械设计变体大幅增加，表明竞争加剧和快速商品化。高估值倍数加上来自这一分散供应链的利润率不确定性，支持我们的公司观点。

WAIC 2026 要点总结

VLA（视觉-语言-动作模型）+ WAM（世界-动作模型）结合多层智能体已成为行业AI模型主流，而不同参与者对模型训练数据策略的看法仍存在分歧：“VLA + WAM”已成为人形机器人行业共识，WAIC 2026上几乎每个具身智能展位都在强调，这种融合的“VLA+WAM”架构将提升整体任务效率和准确性，其中VLA负责视觉/语义理解和任务定位，而WAM负责物理动力学、未来状态预测和动作后果。机器人AI模型参与者正在强调跨形态模型能力，这可以驱动异构第三方人形机器人执行长周期演示。尽管有预训练基础，但完全的“开箱即用”能力尚未实现，任何商业部署和现实世界演示仍严重依赖特定环境轨迹采集和现场微调。

非具身化数据采集现已成为共识（相对于遥操作），推动数据采集终端向多样化和轻量化形态发展。

演示正在激增，但各终端市场的部署成熟度和参与者的技术表现存在显著的分层分化。总体而言，与往届大会相比，商业化进展正在快速推进，但短期演示与现实世界中连续数小时高强度运行之间仍存在显著差距，如何突破低容错率和外部干扰后的自主恢复等瓶颈，是决定各类应用能否从“展示”走向“量产”的关键。按终端市场划分

在工业应用中，物流分拣和仓库物料搬运是最具商业成熟度的应用之一。我们认为，部分领先制造商的物流分拣和码垛解决方案已实现较高的精度和速度，能够支持长期、持续的自动化运行，并具备从概念验证（PoC）走向规模化应用的潜力。另一方面，部分企业仍面临效率低下（如单箱处理时间长）以及频繁出现定位或抓取错误的问题。精密制造和产线组装领域也呈现出明显的分化：少数厂商能在特定精密工位（如线束装配、精细手机组装、电池模组插接）实现高成功率和长流程连贯操作，而部分企业在精细操作（如拧螺丝、拔插零件）中失败率较高，操作时间仍显著落后于人工。

在零售场景（如药店、餐饮、酒店）中，商业化探索较为活跃，但大多停留在“能用但低效”的阶段。例如，在智慧药房展示中，尽管有厂商的演示能够实现多SKU识别与抓取，但单件取货时间较长（甚至达到分钟级）；部分备餐或商业迎宾场景仍带有较强的展示和噱头属性，其应对高频、高强度连续商业运营的能力仍有待验证。

■ 我们认为，家庭和消费场景仍是具身智能部署难度最大的领域，原因在于家庭环境的高度不确定性、动态变化和非标准化特征。在家务劳动（如做早餐、叠衣服、整理物品）中，大多数应用仍显得不成熟。在实机演示中，涉及精细和软物体操作的任务（如将面包放入烤面包机、叠衣服并保持摆放整齐、清理凌乱的桌面）成功率普遍较低，机械臂抓取范围有限，对软物体形变的感知不足，操作中频繁出现失误或物品掉落，表明当前技

术距离商业化仍有较大差距。

市场参与者多元化，正在塑造一个互联互通的生态系统。

具身智能初创公司是展会期间最受关注的参与者群体，其中许多声称通过自研基础模型、数据基础设施和多形态人形本体，实现了软硬件的全栈掌控。来自不同领域的传统硬件供应商，如物流机器人、协作机器人和康复机器人厂商，则利用现有的客户信任以及垂直场景工程能力，专注于在特定应用中实现可靠性突破。互联网/大模型巨头正在探索跨本体人工智能，即“一个大脑，多个身体”，这意味着一个集中式AI能够操作并共享在多种物理本体和硬件上学到的技能，利用其在计算基础设施、多模态大模型API和云端训练平台方面的优势。另一方面，以汽车制造商/汽车零部件供应商、电子制造商和连锁药店为代表的垂直行业公司，正试图从机器人采购方转变为共建者，通过与人体本体制造商或模型供应商绑定，开放其生产线、仓库、零售店和危险作业环境，共同构建具有数据反馈循环的具身智能训练中心。

从供应链角度看，轮式仍是下肢的主流形态，灵巧手则是备受关注的关键部件。

轮式仍然是下肢最常见的形态，尤其是在有实机演示的产品中。半人马机器人是一种新颖的形态，据多家厂商介绍，这种由大型四足机器人底座结合人形上半身的机器人，有效载荷可达60公斤，能够应对超重载、复杂地形等应用场景。放眼上游，灵巧手的参展商数量明显增加（2026年WAIC有38家，而2025年仅有9家），展位更大且位置更中心。然而，灵巧手的技术路线仍然分散，直驱、连杆和线驱设计均在展会上亮相，自由度范围从1到42个不等，并且越来越多的灵巧手制造商现在并行开发多种形态，而非押注单一方案。与此同时，零部件-模组-本体的价值链边界正在模糊，许多厂商通过扩展产品线来寻求更高的价值含量；例如，一些灵巧手制造商发布了自我数据采集设备，甚至上半身双臂具身机器人，而一些减速器制造商也在构建集成关节模组。

附录：相关研究

中国工业科技：WAIC 2025 要点：应用更广泛，轮式机器人演示比双足更常见（2025年7月28日）

中国工业科技：WAIC 2024

要点：硬件鲁棒性和数据收集的瓶颈；人形机器人商业化进展缓慢（2024年7月8日）

中国工业科技：WAIC 2023 要点：尽管存在短期技术/成本限制，人形机器人供应链正在形成（2023年7月10日）

公司情况更新

研究论点：公司情况更新

汇川技术：公司情况更新

汇川技术是国内工业自动化领域的领导者。我们看好公司的增长前景，原因如下：1) 尽管其两大核心产品——变频器/伺服系统在2025年已分别达到25%/33%的市场份额，位居中国第一/第一，但公司在海外市场仍有发展机会；2) 我们预计公司将在小型/大型PLC领域获得市场份额，这将其拓展数字化业务并转型为物联网解决方案提供商奠定基础；3) 新能源汽车零部件业务在行业快速增长的基础上持续提升份额；4) 数字化业务发展有望超出我们的预期。我们认为汇川技术的主要竞争护城河（将支撑其穿越周期）在于：1) 行业领先的研发效率，新产品线成功率较高；2) 全面的产品组合和终端市场覆盖，增强了客户的转换成本。我们认为估值具有吸引力，因为该股交易价格接近历史平均市盈率，且拥有稳健的长期增长和回报特征；我们更新公司观点。

三花智能控制 A/H

三花智控是暖通空调控制与热管理组件领域的全球领导者。我们看好其在核心业务稳固的市场领导地位基础上，于人形机器人执行器领域的增长潜力，并预计其2025-2030年收入/净利润复合年增长率将分别达到16%/17%。在暖通空调组件板块，我们认为，受商用暖通空调市场份额增长和传感器产品上量推动，公司有能力实现高于住宅暖通空调行业的收入增长。在电动汽车热管理板块，我们认为，全球电动汽车渗透率的进一步提升以及单

车价值量的适度增长将驱动公司收入增长。此外，我们将人形机器人视为一项重要的长期技术趋势，三花智控很可能作为高可见度的执行器组装商，在供应链中占据关键角色。催化剂包括人形机器人功能的技术进步、人形机器人客户的量产，以及欧洲电动汽车渗透率的进一步提高。然而，我们认为，与Optimus较为延迟的量产时间线相比，市场对人形机器人的前景已定价得过于乐观。我们对三花智控A/H股公司观点更新/观点偏积极。

绿的谐波 (688017.SS,中性)

我们对绿的谐波（中国谐波减速器市场的国内领导者）公司观点更新。我们看好该公司，因为其谐波减速器的潜在市场总规模（TAM）正在不断扩大，这得益于其在工业机器人、协作机器人、人形/服务机器人、数控机床及其他高端装备（太阳能/半导体/医疗/航空航天）领域，国内外应用场景的持续增加。该公司正在渗透海外客户，例如已向国际四大机器人品牌中的三家实现批量出货，并预计未来几年将贡献更有意义的收入。

贝斯特 (300580.SZ,中性)

我们认为，在稳定的汽车零部件业务（包括内燃机和电动汽车）增长基础上，公司有望成为人形机器人行星滚柱丝杠（PRS）领域有竞争力的供应商。鉴于我们预计公司将从进入高端人形机器人供应链中获益，我们对其采用长期估值方法。我们预测2024-2035年全球高端人形机器人出货量复合年增长率为80%。我们预计，凭借从工装夹具产品积累的精密制造经验以及设备采购带来的产能支持，贝斯特将从2027年起在高端人形机器人用PRS领域占据10%的全球市场份额。同时，机床工具部件的商业化进展顺利，滚珠丝杠和直线导轨已于2024年开始被部分国内机床制造商采用。尽管如此，我们认为，相较于我们覆盖的中国工业科技板块以及人形机器人供应链公司，其不确定性回报比合理，因此我们更新公司观点。

鸣志电器：公司情况更新

我们对鸣志电器（国内电机与驱动解决方案领导者）公司观点更新。我们预计，凭借其在无刷空心杯电机产品上的领先地位，公司将成为人形机器人无刷空心杯电机供应链的关键参与者，在2027-2030年期间，在高/中/低规格机器人中分别获得25%/20%/20%的市场份额，但这将被以下因素抵消：1）由于技术路线图持续演变，灵巧手采用的无刷空心杯电机减少；2）无刷空心杯电机供应链竞争加剧。我们预计，鸣志电器来自人形机器人无刷空心杯电机应用的收入将达到3.18亿元/8.27亿元人民币，到2027年/2030年分别贡献公司总收入的9%/15%。同时，我们对其主营业务前景持保守态度，原因如下：1）工厂搬迁/海外产能爬坡带来的运营干扰；2）短期内产品升级和新品推出有限，导致产品竞争力减弱；3）业绩表现不及同行，2025年预计同比增长/2025-2030年收入复合年增长率分别为+7%/+12%，而汇川技术为+19%/+16%。在充分考虑公司人形机器人业务及主营业务（电机与驱动）的增长潜力后，我们认为当前报价被高估，并且在覆盖的领域内看到了其他更具吸引力的机会。

公司情况更新

公司情况更新，基于35倍2027年预期市盈率。

节奏变化不确定性：1）工业自动化市场份额增长慢于预期；2）利润率趋势弱于预期；3）电动汽车组件业务爬坡慢于预期；4）制造业整体资本支出/自动化需求节奏变化。

三花智控 A/H

，基于25倍2030年预期市盈率，并以9.5%的权益成本折现至2026年。

三花-相关市场主要上行/仍在调整不确定性：（1）人形机器人收入贡献快于/慢于预期；（2）全球电动汽车销售好于/差于预期；（3）家电销售好于/差于预期。

三花-H股主要节奏变化不确定性：（1）人形机器人收入贡献慢于预期；（2）全球电动汽车销售差于预期；（3）家电销售差于预期。

绿的谐波 (688017.SS,中性)

，基于45倍2030年预期市盈率，并以11.5%的权益成本折现至2027年。

上行不确定性：（1）人形机器人量产和/或技术进步快于预期；（2）渗透入关键机器人客户（尤其是外资品牌）快于预期。

节奏变化不确定性：（1）国内工业/协作机器人需求差于预期；（2）来自海外和本土品牌的竞争不确定性加大。

贝斯特 (300580.SZ,中性)

，基于32倍2030年预期市盈率，并以9.5%的权益成本折现至2027年。

上行不确定性：（1）传动部件开发更快；（2）电动汽车零部件产能爬坡更快。

节奏变化不确定性：（1）涡轮增压器渗透率增长节奏变化；（2）利润率低于预期。

鸣志电器：公司情况更新

，基于37倍2027年预期市盈率。

上行不确定性：（1）人形机器人进展快于预期；（2）灵巧手中无刷空心杯电机采用率或综合市场份额高于我们的预期；（3）电机与驱动产品竞争力和市场份额提升进展强于预期。